QCon
全球软件开发大会

InfoQ 技术大会

AI 时代的工程定力：

技术人在不确定性中的突围之路

victorhuang
腾讯CSIG技术总监



QCon
全球软件开发大会

InfoQ 技术大会

目录

01 AI 三大幻觉到技术人之痛

02 “AI”终局，寻定海神针

03 “人”终局，构建护城河

04 未来的未来

01

AI 三大幻觉到技术人之痛

AI有幻觉，AI时代，人的幻觉更严重

有求必应的成长丧失

内因：AI 有求必应的喜悦
外因：十倍速压力
Case：十倍速代码，PR直接放行
判断力因为无法再工作中经历
思考阵痛而不断退化

AI无法代替我们吃饭，
同样无法代替我们理解

无所不能的菜鸡互啄

每个人都觉得自己又行，
一堆平台，一堆故事
最终业务成果和对外竞争来说，
啥也不是
Case：为什么那么多token
投入，业务没有变现？

缺乏内部闭环+价值变现，
都是在耍流氓

唯快不破的错误加速

试错不会让你更快“对”，
AI的加速，只会犯更多错花更多钱
Case：代码分析 Looper

效率永远不会是核心竞争力，
只会是起点

技术人之痛：三大幻觉作用到技术人们

追赶+过期的知识

加速新知的产生，旧知过期
增加垃圾，增加识别“有用”门槛
从兴奋到疲倦，从Prompt到JEV

幻觉1，学习的动力、
目标被消磨

战术勤奋失效，熟练工会贬值

人设包袱

解决问题的人 VS 定义问题的人
老人习惯“解决问题”的人设
Case：救火队长，熟悉屎山代码
“定义问题”是AI Native人才标配

幻觉2，导致真解决和
真定义识别困难

解决问题的人变成
被定义的“问题”之一

“懂”的代价

Case：50个需求两周能搞定

隐藏的风险：可维护性，
领域设计，圈复杂度，部署升级
10倍研发 VS 2倍研发

幻觉3，效率提升
作为终局

效率作为终局，
质量作为代价，人成为牺牲品

小结：解决焦虑的最好方式

Agent元年

=

“焦虑”元年

站在明天看

如果，我们站在“终局”看

消解焦虑，放弃会“消失”的，
握住“稀缺”的

增强实力，自身还有很多能力
可以更进一步

保持活力，对比当下“草台班子”、
“千疮百孔”还有很多可以探索

在当前的位置上“活”下来？总时间+实证来说，这个我无法证明

02

“AI”终局，寻定海神针

AI 未来的两个确定性的终局

AI一定可以“完成”全部工作

1. 有求必应的另外一个事实

2. 模型越来越强，入侵真实世界在加速
Case：从ThinkStepByStep
-> CoT -> Reasoning

3. 人工智能的引导程序

知识库一定会“死”

AI：
技术人还会更痛：
新的知识会从AI中产生，RSI和AlphaGo

过程中的新知：
缓慢内建知识 -> 持续学习
有多少私域知识是真的思域知识？！
有多少其实是rules、理想态

人：懂“KnowHow”会因为幻觉1越来越少

解决办法：AI一定可以“完成”全部工作

打磨
精益求精的能力

同时打磨人的理解
与 AI 上下文

定义问题，
定义理想态

调研需求本质，
明确什么算好

从“定义”
到“演化”

用演化探索，
用理想态引导

尽量贴近“价值”
来验证

从过程数量，
走向用户结果

定义 → 打磨 → 演化 → 验证

打磨精益求精的能力

解决办法：AI一定可以“完成”全部工作

面向人的精益求精，让上下游理解

面向AI的精益求精，组织好上下文

} 优化信噪比

精益求精应由交付者主动完成，不应等上下游反复推动

Case：覆盖输入边界，把校验规则写清楚

案例覆盖要求

场景	仅 URI	仅代码片段	URI + 片段
客户端	必测	必测	必测
中间件	必测	必测	必测

风险源 · risk_source

字段	说明	case1
id must	风险源编号	src_[redacted]_25546
source_type must	来源类型	filed-ticket

校验写出判定规则

id：非空字符串，前缀建议不强制
title：非空字符串
source_type：枚举值之一
code_uri / mr_uri：可空，
有值为合法 URI
snippet：可空，
有值为非空字符串或合法 URI
anchor：至少一种有效输入，允许组合

来源类型枚举

filed-ticket、code-change、field-test、
prod-incident、benchmark、
competitor、others

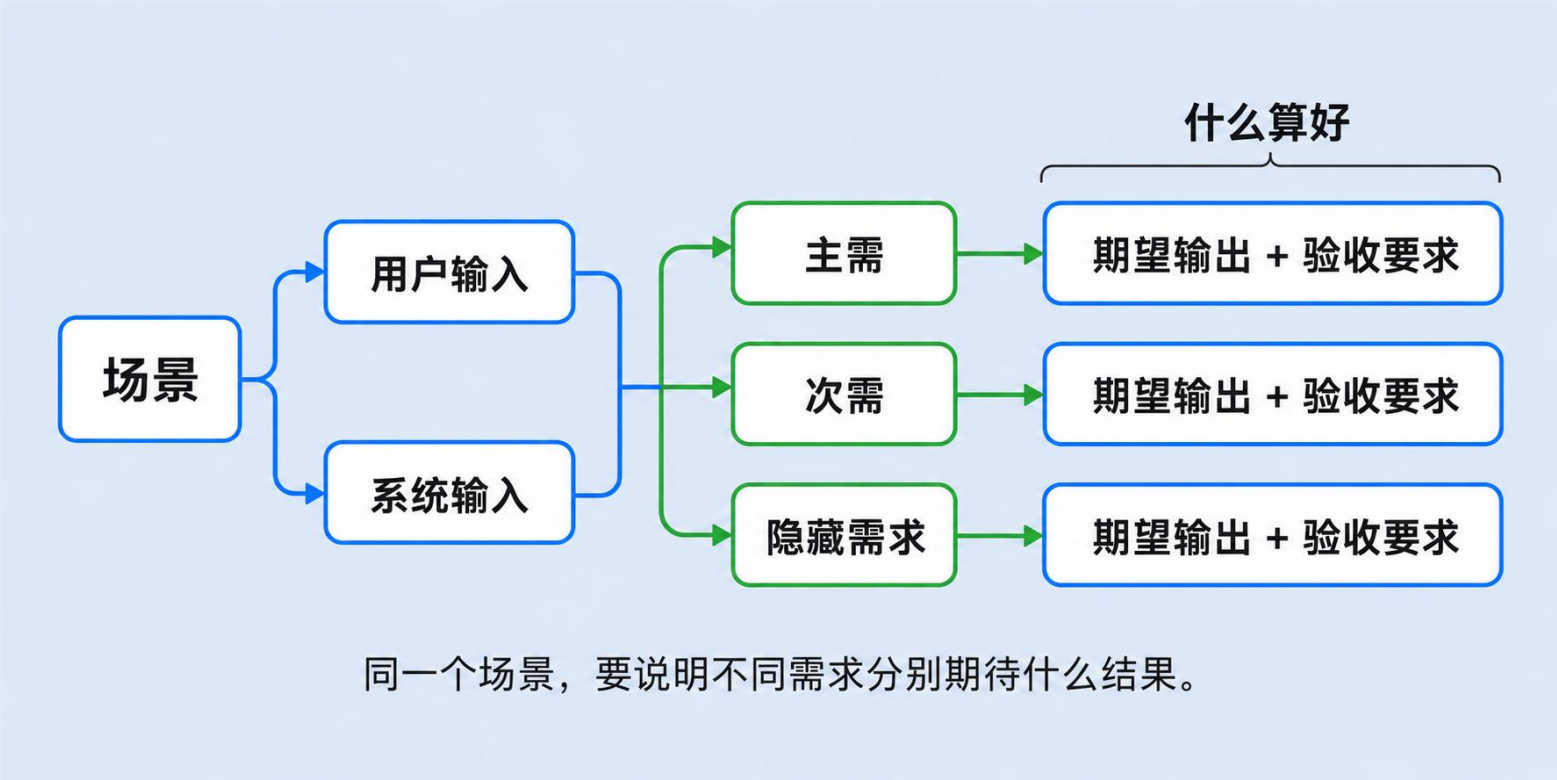
定义问题，定义理想态

解决办法：AI一定可以“完成”全部工作

没有调研就没有发言权，
用AI做更充分调查

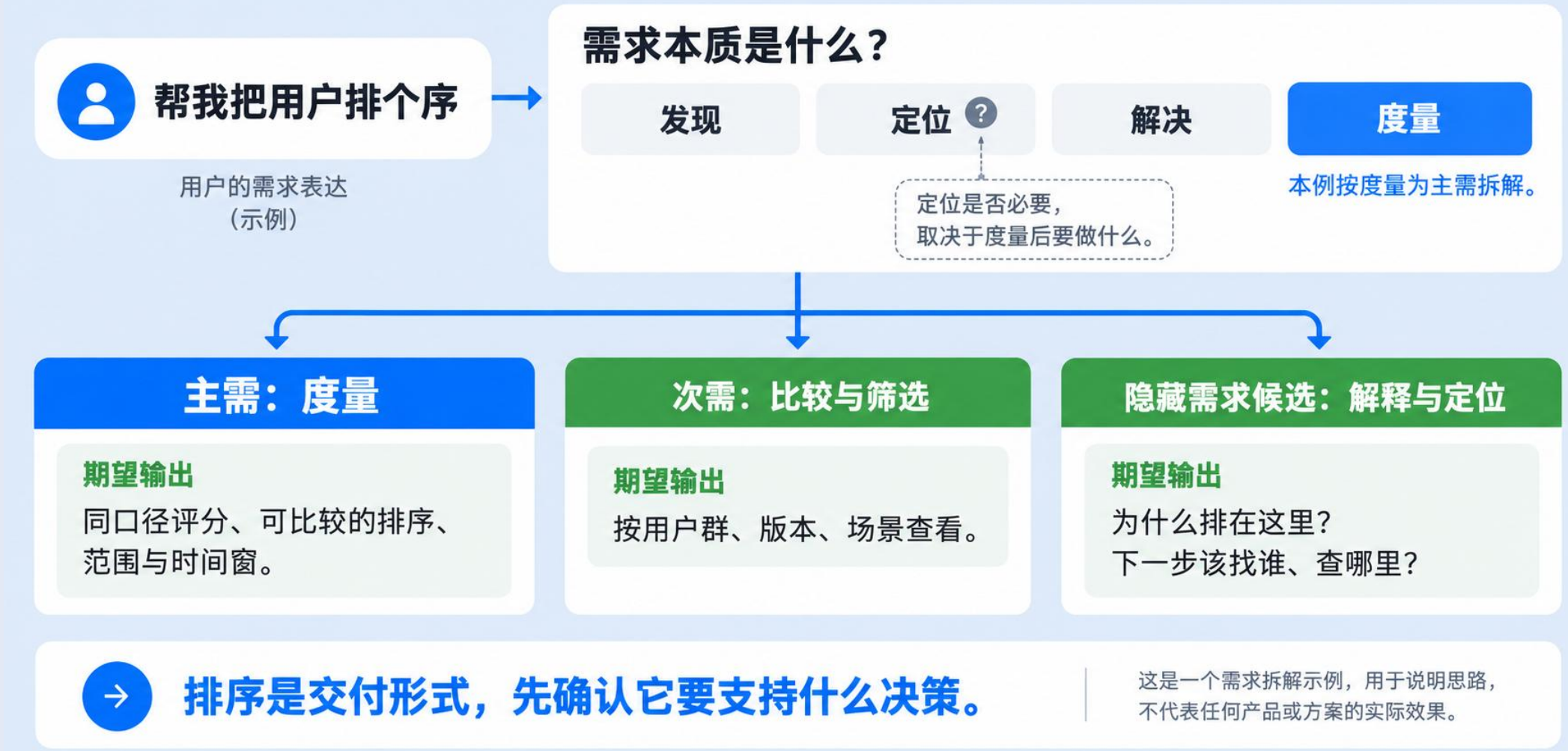
挖掘需求本质，定义理想态

Gstack，不是每个都能定义



完成 VS 合适 VS 完美

Case：可观测 AI，排序需求的本质是什么？



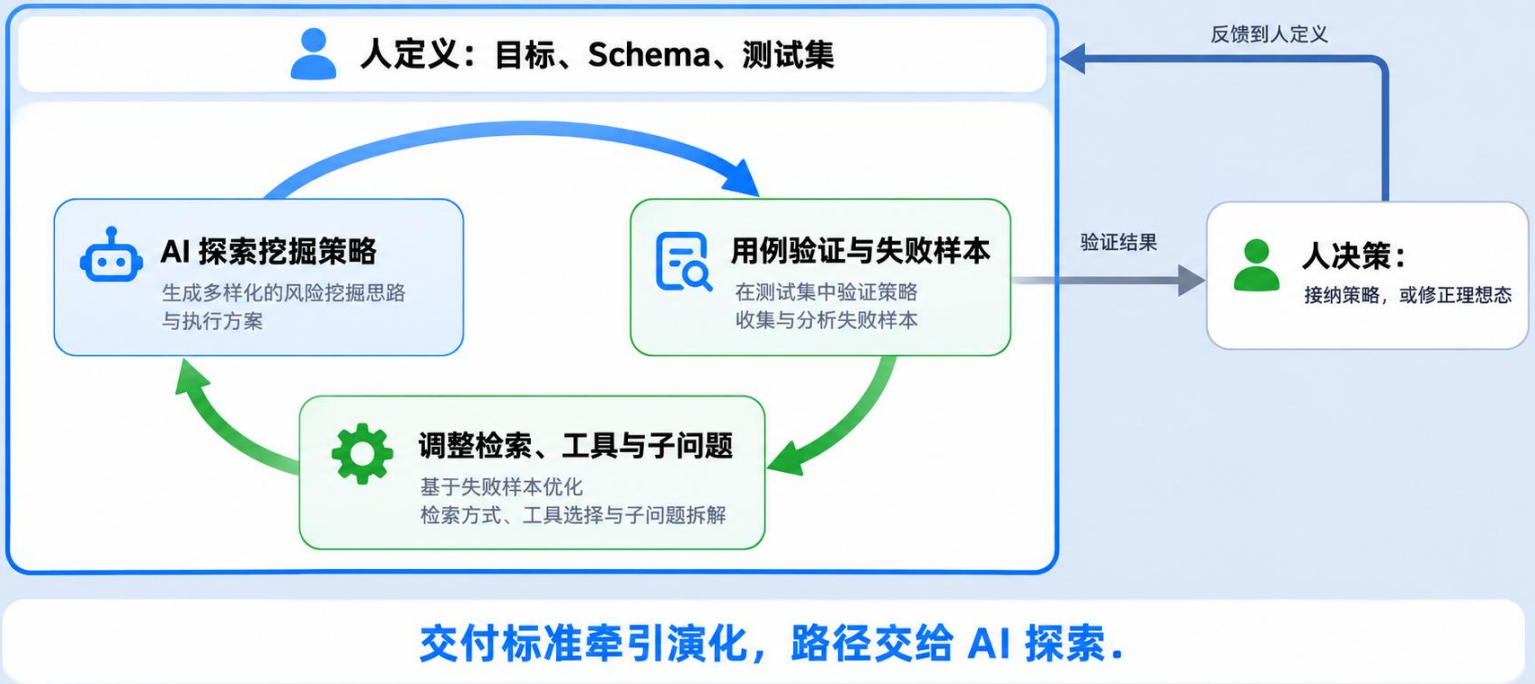
从“定义”到“演化”

解决办法：AI一定可以“完成”全部工作

- 用schema和用例来达成理想态
- 用演化探索可能性，创新

Case：风险挖掘 Agent
标准：Schema、Rubrics、测试集
探索：检索、工具组合、子问题
验证：失败样本与用例结果

建议案例：风险挖掘 Agent 的策略演化



尽量贴近“价值”来验证

解决办法：AI一定可以“完成”全部工作

对抗“故事”，
“数字游戏”的幻觉

Case：逃逸缺陷是不是真的收敛了，没有收敛的原因是什么？产品客诉减少了吗？

Case：日活、留存、子市场、收入、利润



小结：AI一定可以“完成”全部工作

打磨
精益求精的能力

同时打磨人的理解
与 AI 上下文

定义

定义问题，
定义理想态

调研需求本质，
明确什么算好

打磨

从“定义”
到“演化”

用演化探索，
用理想态引导

演化

尽量贴近“价值”
来验证

从过程数量，
走向用户结果

验证

解决办法：知识库会“死”

让知识成为用例而不是知识库	把 Know-How 固化成可验证的用例
构建“活”&“统一”的上下文	让源码、运行结果与用户现场持续更新
构建“理想态”修正飞轮	Bad Case 同时修正 Harness 和理想态

让知识成为用例而不是知识库

解决办法：知识库会“死”

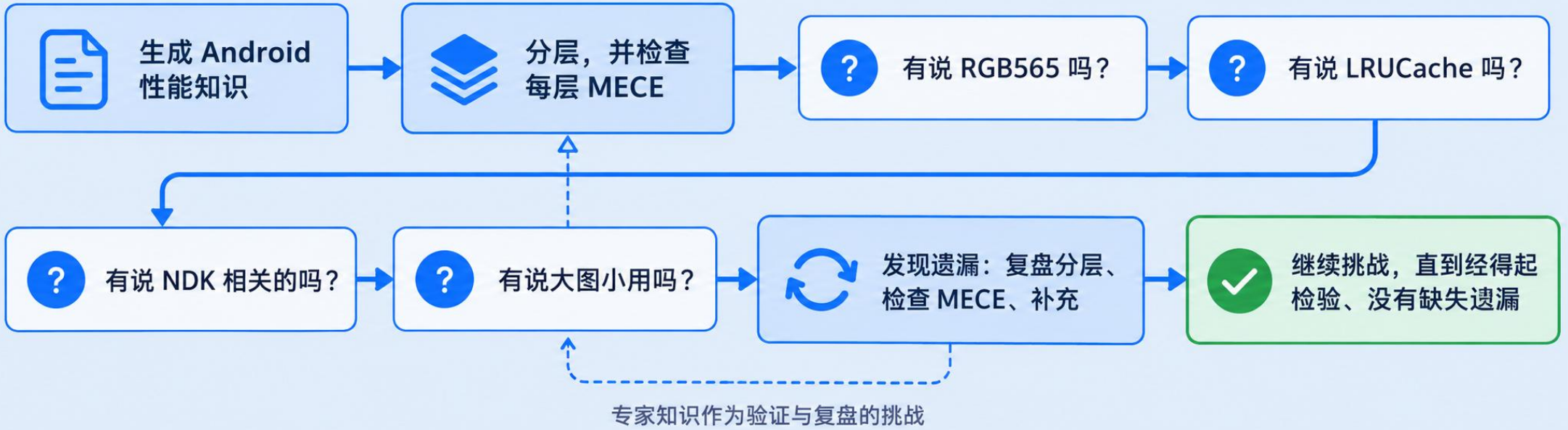
若把模型的知识截止在 1911 年，
它能否像爱因斯坦在 1915 年那样
提出广义相对论？

戴米斯·哈萨比斯（Demis Hassabis）的 AGI 检验设想（转述）

来源：Demis Hassabis，2026 印度 AI 影响力峰会访谈，05:32–07:18（原视频链接见备注）

Case：藏私 + 分层，把知识变成挑战

先生成 Android 性能知识突破方案，再分层并逐层检查 MECE



专家知识先不作为 one-shot、few-shot 或知识库输入，而在验证结果、复盘结果时逐项挑战。

构建“活”&“统一”的上下文

解决办法：知识库会“死”

大仓统一代码上下文，可观测统一用户上下文

研发视角：技术改动有没有价值？

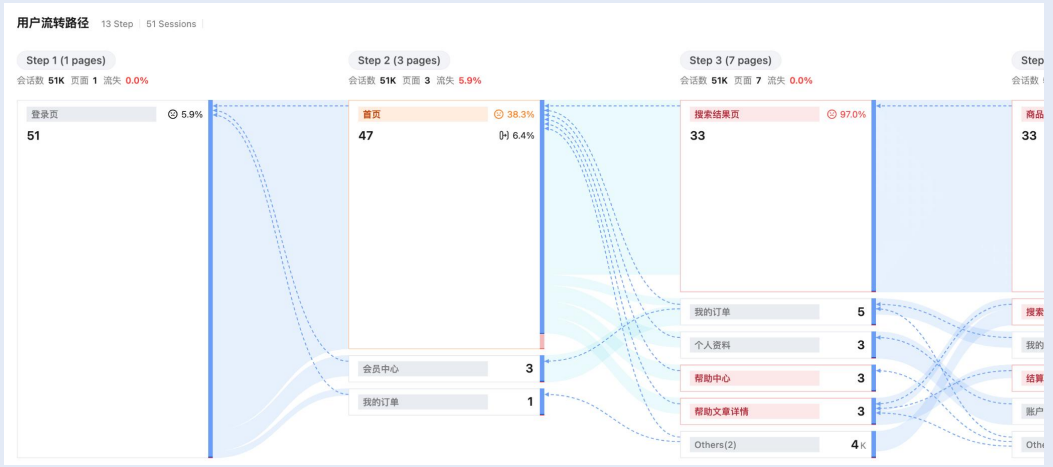
关联版本、性能、错误与影响面，度量技术价值

应用名称	总分 ↓	数据总览	平台
shop-demo-electron	◆ 异常：45.4分		Electron
shop-demo-web	◆ 异常：39.9分		Web
shop-demo-android	◆ 异常：35分		Android
shop-demo-ios	◆ 异常：35分		iOS

界面来自本地 RUM 产品资料，图内为演示数据

产品视角：用户在哪一步离开？

结合用户旅程与回放，分析留存卡点



小团队成员切换研发与产品视角，让个人判断连接到用户价值

构建“理想态”->“测试集”->“模型”修正飞轮

解决办法：知识库会“死”

Case：BadCase，修正Harness也修正理想态 理想态引导更新用例



总结：

知识过期，熟练工贬值

人设包袱

“懂”的代价

战略选择，
不会过期的“理想态”

基于自己的“懂”，
让自己具备“定义”的能力

03

“人”终局，构建护城河

人未来的两个确定性的终局

有限认知带宽下的并行+睡后工作

AI 不用睡觉

AI 可以无限扩展的智力，只要有钱

未来AI比人便宜

人的具身感受，AI无法代替

AI没有肉体、情绪

AI没有时间流逝的感受

（不然AI Looper，AI会累）

AI没有原生家庭

解决方法：有限认知带宽下的并行+睡后工作

难点：什么任务可以这么干，或者让他变成可以这么干

1. 配钥匙类任务，

- 探索目标清晰且多，
- 让任务拓展到成自闭环的任务：
- 发现->修复->验证->提交，
- 形成自闭环。Case：MetaSchool

01

2. 寻宝藏类任务，

- 探索空间足够大，
- Autotune
- Case: 动静结合，上游缺陷

02

3. 红蓝对抗，

- 无限目标，
- 相互创造目标给对方

03

睡后工作 Case · MetaSchool

人定标尺，机器持续探索与验证



源稿案例示意：图内指标为原材料展示数据

解决方法：具身感受，AI无法替代

强化具身感受：

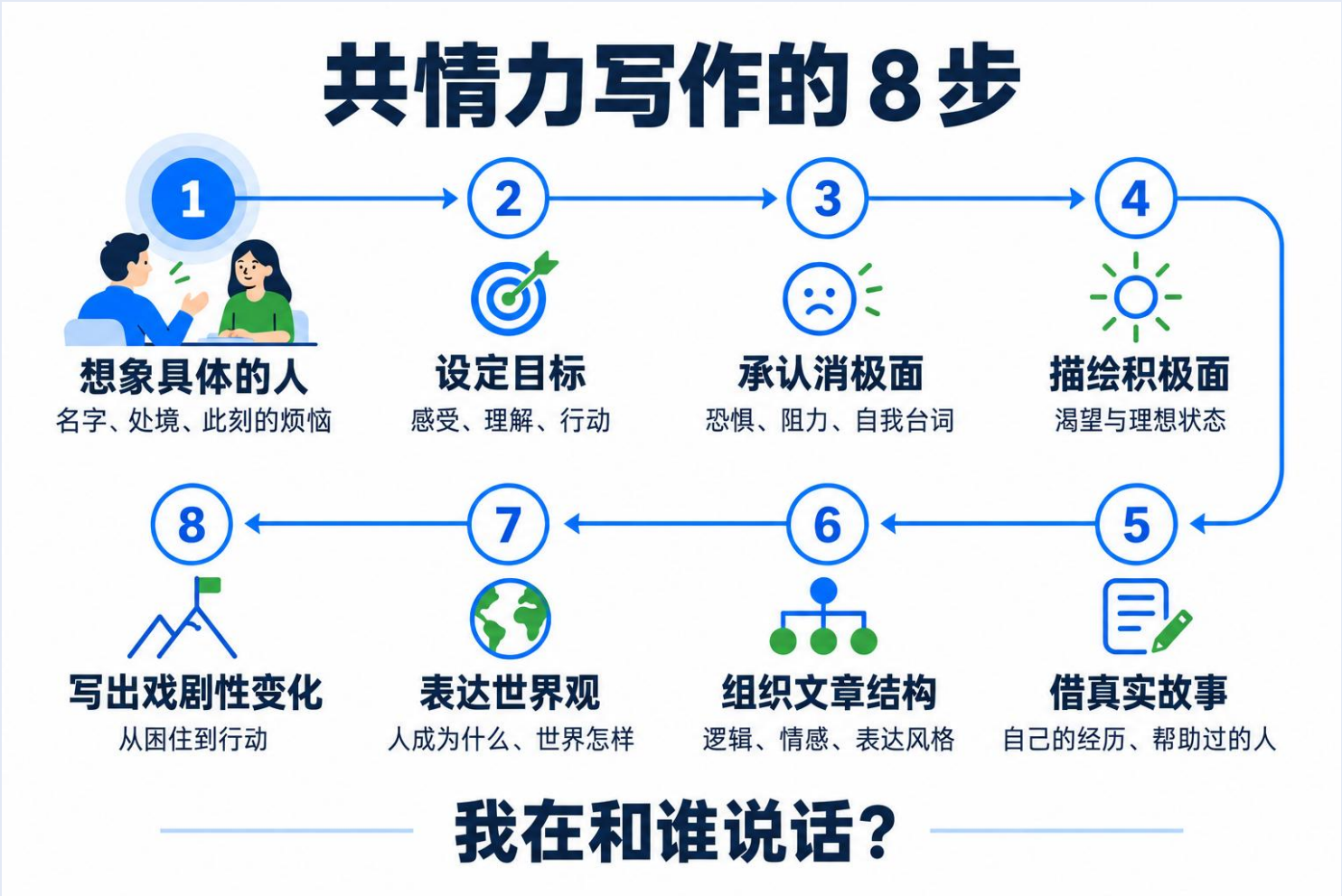
躬身入局，一手信息，
跟一线聊，听一线的声音

充分利用具身感受：

同理心，Case共情力写作

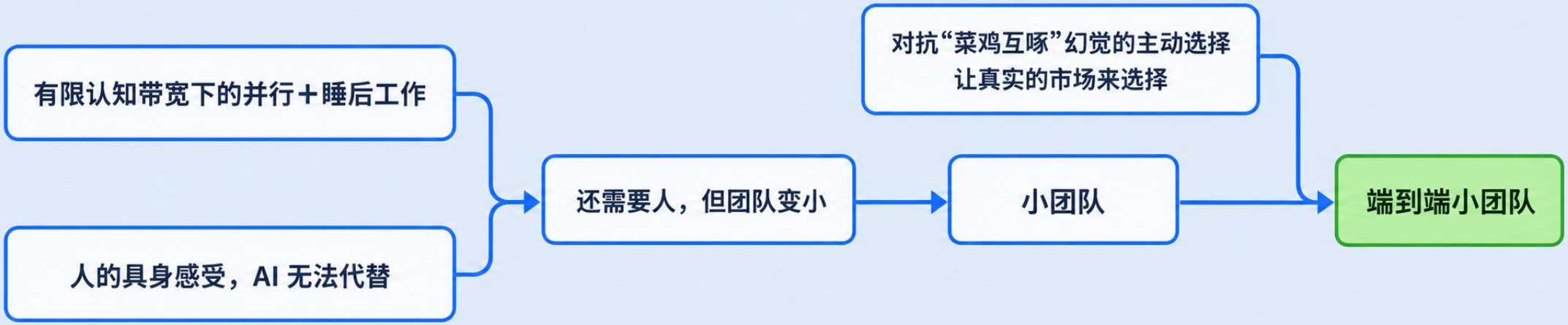
反面：

AI生成的“假大空”，工业垃圾



《戳中痛点，成为文案高手》

小结：融入端到端小团队



拥抱端到端小团队的准备

意愿

野心越大，焦虑越小
没野心怎么办？

能力

用 AI 来增强自己快速学习的能力
（让 AI 做肯定是不足够的）
建设自己 & 团队的共脑

04

未来的未来

下一代和下一代技术人

世界很大，能做的事情还有很多

技术可以真正赋能更多人，创造更多社会价值

身体健康才是最大的财富

AiCon 北京站

全球人工智能开发与应用大会

探索 AI 应用边界

Explore the limits of AI applications

2026 年 12 月 18–19 日 / 北京新云南皇冠假日酒店

参会咨询

专题：Post-Training Engineering | 数据、奖励与模型能力塑造



专题出品人：余瑶

飞猪 / 资深算法专家

专题：大模型推理与算力调度实践



专题出品人：范苑

阿里云 / 专有云计算产品负责人

专题：Knowledge Engineering | 让 Agent 理解企业



专题出品人：盛茂家

火山引擎 / Viking 团队技术负责人

专题：Loop & Graph Engineering



专题出品人：孙子荀

腾讯 / 腾讯高级总监

专题：AI 原生架构的演进与治理



专题出品人：刘中兵

快手 / 架构治理团队 & AI 架构演进负责人

专题：Agentic Software Engineering | 从代码生成到软件交付



专题出品人：杨杰

荣耀 / 首席 IT 技术架构师

QCon
全球软件开发大会

InfoQ 技术大会

THANKS

大模型正在重新定义软件

Large Language Model Is Redefining The Software

